

EVALUACIÓN 4 – 35%

ESTUDIO DE CASO

Nombre del estudiante	
Fecha de Entrega	06-07-2026
Carrera	Ingeniería ejecución informática
Académico	Pablo Vilches Valenzuela
Actividad Curricular	

Resultados de Aprendizajes Evaluados:	Implementar una solución de entrega de contenido; considerando aspectos de seguridad, la utilización de servicios informáticos de alto nivel, alta disponibilidad, escalabilidad y monitorización, conforme a requerimiento; considerando los códigos de ética y conducta aplicables a la disciplina.
Indicadores de Evaluación:	- Diseña y construye la infraestructura necesaria para una solución de entrega de contenido, conforme a requerimiento. - Considera en el diseño de la solución, el Marco de Buena Arquitectura de la nube. - Considera en el diseño de la solución, aspectos de seguridad en base al Modelo de Responsabilidad Compartida de la nube. - Implementa servicios de cómputo, almacenamiento y bases de datos, conforme a requerimiento. - Implementa balanceo de carga para aportar alta disponibilidad a la solución. - Implementa auto escalado para aportar dinamismo y escalabilidad a la solución. - Considera y aplica códigos de ética y conducta profesional atinentes a la disciplina.

PUNTAJE MÁXIMO	60	PUNTAJE DE CORTE	36	PUNTAJE OBTENIDO		CALIFICACIÓN	
----------------	----	------------------	----	------------------	--	--------------	--

INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES GENERALES

- **Trabajo** grupal (máximo 3 integrantes)
- **Entrega en formato** repositorio Git + .zip
- **Debe existir evidencia de:**
 - **Código**
 - **Contenedores**
 - **Pipeline CI/CD funcionando**
- **Se evaluará tanto** implementación técnica como presentación

Restricciones

Se aplicará artículo 67º del reglamento del estudiante, el cual indica que, en caso de sorprender copia parcial o exacta, ya sea entre compañeros o reproducidos de algún medio, lo cual implica un 1,0 para todos los involucrados.

Si hay algún requerimiento sin contestar, y en la rúbrica no se puede observar, no aplica puntaje.

Complemento de Requerimientos

Importante: Además de todos los requerimientos definidos en la Evaluación 3, se agregan los siguientes requisitos obligatorios que serán considerados durante la evaluación final.

1. Dominio Público y Aplicación Funcionando

La aplicación desarrollada deberá encontrarse publicada y accesible mediante un dominio web propio.

El grupo deberá:

- Registrar un dominio utilizando algún proveedor gratuito o de bajo costo.
- Configurar correctamente el dominio para apuntar a la infraestructura desplegada en AWS.
- Demostrar durante la presentación que la aplicación se encuentra operativa desde Internet utilizando dicho dominio.

No se aceptarán aplicaciones ejecutadas únicamente mediante direcciones IP o entornos locales, se aplicará nota mínima.

2. Módulo de Auditoría y Monitoreo de Eventos

La solución deberá incorporar un nuevo microservicio o módulo independiente encargado de registrar todos los eventos relevantes generados por la plataforma.

El objetivo es mantener una trazabilidad completa de las acciones realizadas por los usuarios y por el sistema.

Como mínimo se deberán registrar los siguientes eventos:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Cierre de sesión.
- Compras realizadas.
- Pagos procesados.
- Cargas de archivos.
- Validaciones de cuenta.
- Errores relevantes del sistema.
- Acciones administrativas.

Cada registro deberá almacenar como mínimo:

- Fecha y hora.
- Usuario asociado.
- Tipo de evento.
- Descripción del evento.
- Dirección IP (si corresponde).

3. Dashboard de Monitoreo

El sistema deberá incorporar una interfaz que permita visualizar los eventos registrados por el módulo de auditoría.

Esta interfaz deberá permitir:

- Consultar eventos registrados.
- Visualizar fecha y hora de cada evento.
- Identificar al usuario que ejecutó la acción.
- Filtrar eventos por tipo.
- Visualizar el historial de actividades del sistema.

El dashboard podrá implementarse mediante:

- Una aplicación web independiente.
- Un microservicio adicional.
- Un panel administrativo integrado.

La decisión técnica deberá ser justificada durante la presentación.

4. Infraestructura AWS

El módulo de auditoría deberá desplegarse utilizando servicios AWS.

El grupo podrá elegir entre:

Opción A

- Desplegar el dashboard en una instancia EC2 independiente.

Opción B

- Desplegar el dashboard como un nuevo contenedor dentro de ECS.

Opción C

- Desplegar el dashboard utilizando Amazon EKS.

La elección deberá justificarse técnicamente.

5. Arquitectura Basada en Contenedores

La evaluación está orientada a arquitecturas basadas en microservicios y contenedores.

Por lo tanto:

- Se espera la utilización de ECR para almacenamiento de imágenes Docker.
- Se espera el uso de ECS o EKS para la ejecución de contenedores.
- Los servicios deberán encontrarse separados según su responsabilidad.
- Se valorará la escalabilidad y desacoplamiento de la solución.

Importante:

Si un grupo decide desplegar toda la solución en un único servidor sin separación de servicios ni uso adecuado de contenedores, obtendrá únicamente el puntaje mínimo

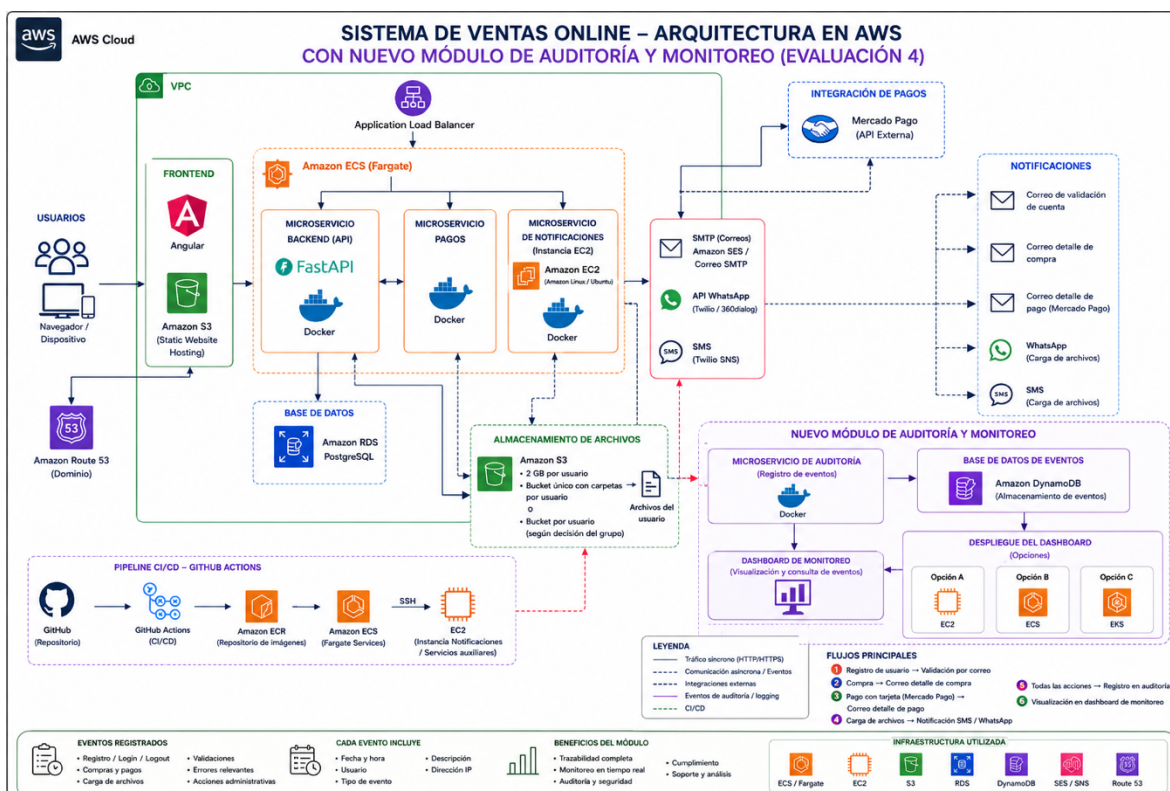
asociado al criterio de arquitectura e infraestructura, ya que no cumple con el objetivo principal del módulo.

6. Presentación Final

Durante la demostración deberán mostrar:

1. Dominio funcionando.
2. Aplicación desplegada en AWS.
3. Arquitectura implementada.
4. Registro de eventos en tiempo real.
5. Dashboard de monitoreo.
6. Evidencia de contenedores ejecutándose.
7. Evidencia de ECR.
8. Evidencia de ECS o EKS.
9. Pipeline CI/CD funcionando.
10. Integración completa entre todos los servicios.

La solución deberá encontrarse completamente operativa durante la presentación y no se aceptarán simulaciones estáticas.



Rúbrica

Criterio	Destacado (5)	Competente (4)	Básico (3)	En Desarrollo (1)
Arquitectura AWS	Arquitectura completa, escalable y correctamente documentada utilizando servicios AWS.	Arquitectura funcional con detalles menores.	Arquitectura básica con integración parcial.	Arquitectura incompleta o incorrecta.
Dominio Público y DNS	Dominio configurado correctamente y aplicación accesible desde Internet.	Funciona con pequeños inconvenientes.	Configuración parcial.	No implementado.
Despliegue en ECS/EKS	Servicios desplegados correctamente en ECS o EKS utilizando contenedores.	Despliegue funcional con detalles menores.	Despliegue parcial.	Ejecutado únicamente en un servidor sin contenedores.
Gestión de Contenedores y ECR	Imágenes Docker correctamente construidas y publicadas en ECR.	Implementación funcional.	Publicación parcial.	No implementado.
Integración de Microservicios	Comunicación correcta entre todos los microservicios.	Presenta pequeños errores.	Integración parcial.	Servicios aislados o sin integración.
Registro de Eventos (Auditoría)	Todos los eventos relevantes son registrados correctamente.	Registra la mayoría de eventos.	Registra algunos eventos.	No existe auditoría.
Base de Datos de Auditoría	Almacenamiento estructurado de eventos y consultas eficientes.	Funciona correctamente.	Implementación básica.	No implementado.
Dashboard de Monitoreo	Visualiza eventos, filtros y estadísticas en tiempo real.	Visualización funcional con pocas limitaciones.	Visualización básica.	No implementado.
Gestión de Archivos S3	Carga, visualización y control de espacio completamente funcional.	Funciona con pequeñas limitaciones.	Solo carga de archivos.	No implementado.
Notificaciones y Comunicaciones	Correos, SMS o WhatsApp funcionando correctamente según los eventos definidos.	Funciona parcialmente.	Solo una integración implementada.	No implementado.
CI/CD con GitHub Actions	Pipeline completamente automatizado con despliegue en AWS.	Pipeline funcional con detalles menores.	Solo construcción de imágenes.	No implementado.
Presentación y Demostración Final	Demostración completa, infraestructura operativa y justificación técnica sólida.	Buena presentación y demostración.	Presentación básica.	No logra demostrar el funcionamiento.

Escala de notas

Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota
0.0	1.0	10.0	1.8	20.0	2.7	30.0	3.5	40.0	4.5	50.0	5.8	60.0	7.0
1.0	1.1	11.0	1.9	21.0	2.8	31.0	3.6	41.0	4.6	51.0	5.9		
2.0	1.2	12.0	2.0	22.0	2.8	32.0	3.7	42.0	4.8	52.0	6.0		
3.0	1.3	13.0	2.1	23.0	2.9	33.0	3.8	43.0	4.9	53.0	6.1		
4.0	1.3	14.0	2.2	24.0	3.0	34.0	3.8	44.0	5.0	54.0	6.3		
5.0	1.4	15.0	2.3	25.0	3.1	35.0	3.9	45.0	5.1	55.0	6.4		
6.0	1.5	16.0	2.3	26.0	3.2	36.0	4.0	46.0	5.3	56.0	6.5		
7.0	1.6	17.0	2.4	27.0	3.3	37.0	4.1	47.0	5.4	57.0	6.6		
8.0	1.7	18.0	2.5	28.0	3.3	38.0	4.3	48.0	5.5	58.0	6.8		
9.0	1.8	19.0	2.6	29.0	3.4	39.0	4.4	49.0	5.6	59.0	6.9		